

Manual de uso del laboratorio de economía

Tecnológico de Monterrey

Edgar Castro Méndez^{*}

Stanislao Maldonado Zambrano^{**}

1. Introducción

El presente manual tiene como objetivo servir como guía práctica para la planeación, programación y ejecución de experimentos económicos en el Tecnológico de Monterrey. Su propósito es estandarizar los procedimientos utilizados en el laboratorio de economía experimental y asegurar que toda investigación cumpla con los más altos estándares de rigor científico, reproducibilidad y ética institucional.

1.1. Propósito y Alcance

Este documento establece las directrices que deben seguir los investigadores, asistentes de investigación y estudiantes involucrados en experimentos de economía, tanto presenciales como en línea o en campo. El manual aplica a toda actividad experimental que involucre la interacción de individuos en contextos controlados con incentivos monetarios o simbólicos, incluyendo estudios de comportamiento, toma de decisiones, políticas públicas, mercados y negociaciones.

1.2. Principios Fundamentales

El trabajo experimental dentro del Tecnológico de Monterrey se rige por los siguientes principios:

1. **Ética y respeto al participante:** toda interacción debe priorizar la autonomía, privacidad y bienestar de los participantes. Ningún experimento podrá realizarse sin consentimiento informado.

^{*}ecastrom@tec.mx

^{**}stanislao.maldonado@tec.mx

2. **Validez científica:** los procedimientos deben permitir la replicación y verificación independiente de los resultados. Las instrucciones, códigos y datos deben conservarse de manera que puedan ser auditados.
3. **Transparencia y documentación:** cada experimento debe contar con un registro formal (por ejemplo, OSF, AEA RCT Registry o repositorio interno del TEC) y con documentación clara sobre su diseño, tratamientos y objetivos.
4. **Seguridad y confidencialidad:** toda la información recolectada se manejará conforme a la *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)* y las políticas institucionales vigentes.

1.3. Roles y Responsabilidades

La operación del laboratorio experimental requiere una coordinación precisa entre distintos miembros del equipo. A continuación, se definen los roles principales:

- **Investigador principal (PI):** responsable del diseño del experimento, de la aprobación ética y de la supervisión general de las sesiones.
- **Asistente de investigación (RA):** apoya la programación, pruebas piloto, reclutamiento y supervisión de las sesiones experimentales.
- **Administrador del laboratorio:** garantiza el correcto funcionamiento técnico de las estaciones, el mantenimiento del software y la administración de la base de participantes.
- **Personal de apoyo:** auxilia en el registro, pago y logística de los participantes durante las sesiones.

1.4. Objetivo Institucional

La consolidación de un protocolo unificado busca fortalecer la infraestructura de investigación experimental del Tecnológico de Monterrey. Este manual permitirá:

- Reducir errores operativos y estandarizar prácticas entre proyectos y campus.
- Facilitar la capacitación de nuevos investigadores y asistentes.
- Incrementar la transparencia, seguridad y confiabilidad de los resultados experimentales.

En conjunto, estos lineamientos buscan posicionar al Tecnológico de Monterrey como referente regional en investigación experimental en economía y ciencias del comportamiento.

2. Preparación del Experimento

Antes de ejecutar cualquier experimento, es necesario realizar una preparación rigurosa que asegure la validez científica del estudio y el cumplimiento de las normas institucionales. Esta sección describe los pasos recomendados para diseñar, programar y dejar listo un experimento en el laboratorio de economía del Tecnológico de Monterrey.

2.1. Diseño Conceptual

Todo experimento debe partir de una pregunta de investigación claramente formulada y de hipótesis contrastables. El diseño debe especificar:

- Las variables de interés (dependientes e independientes).
- El tipo de tratamiento o manipulación experimental.
- El número de participantes requeridos por sesión y el número total de observaciones deseadas.
- Los mecanismos de incentivos y pagos, asegurando compatibilidad entre la motivación de los sujetos y los objetivos científicos.

Se recomienda realizar una revisión bibliográfica de experimentos previos y un cálculo de poder estadístico para justificar el tamaño de muestra. Cuando sea posible, el experimento deberá registrarse previamente en una plataforma pública como *OSF.io* o el *AEA RCT Registry*.

2.2. Aprobación Ética (IRB/Comité de Ética)

Todo estudio que involucre participantes humanos requiere autorización del Comité de Ética en Investigación del Tecnológico de Monterrey. El investigador principal es responsable de someter el protocolo con la siguiente documentación:

- Descripción del experimento y objetivos.
- Procedimientos y duración esperada de la sesión.
- Formato de consentimiento informado.
- Medidas de anonimato y tratamiento de datos personales.
- Posibles riesgos o incomodidades y cómo se mitigarán.

Ningún experimento podrá realizarse sin la aprobación ética correspondiente. Las modificaciones posteriores al protocolo aprobado deben ser notificadas y, de ser necesarias, reevaluadas por el comité.

2.3. Diseño Técnico y Programación

La programación de los experimentos debe realizarse utilizando software especializado y probado. El laboratorio recomienda **oTree** para experimentos interactivos en red, aunque también se puede emplear **zTree**, **Qualtrics** u otros programas compatibles.

Las buenas prácticas incluyen:

1. **Estructura modular del código:** cada aplicación o bloque debe representar una parte específica del experimento (instrucciones, decisión, resultados).
2. **Control de versiones:** usar **GitHub** o repositorios institucionales para registrar cambios en el código.
3. **Pruebas piloto:** ejecutar sesiones de prueba con personal del laboratorio o estudiantes voluntarios para verificar el funcionamiento técnico y la comprensión de las instrucciones.
4. **Aleatorización controlada:** documentar los procedimientos de asignación de tratamientos (semillas, algoritmos o scripts usados).
5. **Seguridad:** proteger el servidor con contraseñas seguras y restringir el acceso a usuarios autorizados.

2.4. Preparación del Laboratorio

Previo a cada sesión, el laboratorio debe acondicionarse para garantizar un entorno controlado y libre de distracciones. El personal de apoyo deberá seguir el siguiente **checklist operativo**:

- Verificar que todas las computadoras estén encendidas, conectadas a la red local y con el software experimental actualizado.
- Confirmar que las estaciones estén numeradas y cuenten con divisores visuales que garanticen privacidad.
- Probar la conexión a internet y el funcionamiento del servidor local o remoto.
- Revisar el sistema de energía de respaldo (baterías o UPS).

- Preparar el material impreso (instrucciones, consentimientos, hojas de registro).
- Asegurar que los dispositivos de almacenamiento externo y respaldos estén disponibles.

Toda incidencia técnica o de infraestructura debe documentarse en el *bitácora del laboratorio*, indicando fecha, descripción del problema y acción correctiva tomada.

2.5. Ensayo Previo y Control de Calidad

Antes de iniciar el experimento formal, se recomienda realizar una sesión de ensayo con al menos tres participantes o asistentes. El objetivo es comprobar:

- La comprensión de las instrucciones y el tiempo de lectura.
- La correcta generación y almacenamiento de datos.
- El funcionamiento del sistema de pagos o cálculos de ganancias.

Cualquier error detectado debe corregirse antes de ejecutar el estudio con participantes reales. Una vez completado el ensayo, los datos de prueba deben eliminarse para evitar confusiones con la base de datos final.

3. Gestión de Participantes

La correcta gestión de los participantes es esencial para garantizar la validez experimental, la transparencia administrativa y el cumplimiento de las normas éticas. Esta sección detalla los procedimientos recomendados para reclutar, registrar y compensar a los sujetos que participan en los experimentos del laboratorio de economía del Tecnológico de Monterrey.

3.1. Reclutamiento y Registro

El reclutamiento de participantes debe realizarse mediante mecanismos transparentes y no coercitivos. El laboratorio empleará un sistema de gestión de sujetos como **ORSEE** u otro software equivalente que permita:

- Crear una base de datos institucional con información mínima de contacto (nombre, correo institucional, matrícula o ID anónimo).
- Administrar convocatorias, invitaciones y confirmaciones de asistencia.
- Controlar la participación para evitar repeticiones no deseadas o sesgos de autoselección.

El proceso de reclutamiento se realiza siguiendo las siguientes etapas:

1. Publicar la convocatoria con información clara sobre la duración, tipo de tarea, posibles pagos y criterios de elegibilidad.
2. Enviar invitaciones personalizadas a los participantes registrados.
3. Confirmar la asistencia con al menos 24 horas de antelación a la sesión.
4. Enviar recordatorios automáticos el día del experimento, indicando el lugar, la hora y las reglas de participación.

Los participantes que no asistan reiteradamente sin justificación podrán ser temporalmente suspendidos del registro. El uso de incentivos de participación (por ejemplo, rifas adicionales o puntos de fidelidad) debe ser aprobado por el investigador principal y el administrador del laboratorio.

3.2. Consentimiento Informado

Ningún participante puede tomar parte en un experimento sin haber leído y firmado previamente el consentimiento informado. El formato de consentimiento debe incluir:

- Los objetivos generales del estudio, en lenguaje claro y comprensible.
- La descripción de las actividades a realizar y su duración.
- Una explicación de los posibles riesgos o incomodidades.
- Los beneficios esperados y el tipo de compensación económica.
- Una declaración sobre el manejo confidencial de los datos personales.
- La aclaración de que la participación es completamente voluntaria y puede abandonarse en cualquier momento sin penalización.

El documento debe ser firmado en formato físico o digital antes del inicio de la sesión. Una copia será entregada al participante y otra archivada por el equipo de investigación durante el tiempo establecido por el Comité de Ética.

3.3. Instrucciones a los Participantes

Antes de comenzar el experimento, el investigador o asistente encargado debe leer en voz alta las instrucciones y verificar la comprensión mediante ejemplos o rondas de práctica. Se recomienda:

1. Evitar lenguaje técnico o ambiguo.
2. Incluir ejemplos simples que reflejen las decisiones reales del experimento.
3. Permitir preguntas únicamente durante la fase de instrucciones, no durante las decisiones.
4. Utilizar presentaciones proyectadas o materiales impresos para mantener la consistencia entre sesiones.

El laboratorio debe conservar las versiones oficiales de las instrucciones y actualizarlas únicamente con autorización del investigador principal.

3.4. Pagos y Compensaciones

Los pagos son un elemento central de los experimentos económicos y deben realizarse con total transparencia y trazabilidad administrativa. El laboratorio puede utilizar distintos mecanismos, dependiendo del tipo de experimento:

- **Efectivo:** entregado al finalizar la sesión, firmado en hoja de registro y contabilizado en caja chica autorizada.
- **Transferencia electrónica:** depositada dentro de los tres días hábiles posteriores a la sesión, mediante el sistema institucional de pagos.
- **Vales o tarjetas:** utilizados únicamente en programas especiales aprobados por el área administrativa.

Las siguientes buenas prácticas son obligatorias:

1. Registrar los pagos en un formato digital con el monto asignado, el código anónimo del participante y la fecha.
2. No almacenar información bancaria junto con los datos experimentales.
3. Verificar que los montos entregados coincidan con los cálculos del software experimental.

4. Solicitar que el participante firme la constancia de recepción o complete el comprobante digital correspondiente.

Los pagos promedio, mínimos y máximos deben ser comunicados en la convocatoria. En ningún caso se debe ofrecer compensación negativa o retención de pagos por desempeño.

3.5. Manejo de Participantes Externos

Cuando los experimentos incluyan participantes ajenos al Tecnológico de Monterrey (por ejemplo, público general, empleados o comunidades locales), el investigador principal debe:

- Solicitar autorización adicional del Comité de Ética.
- Utilizar formatos de consentimiento adecuados al nivel educativo y contexto cultural de los sujetos.
- Implementar medidas adicionales de seguridad, transporte y control de pagos.

Los registros de estos participantes deben mantenerse bajo un sistema de identificación anónima y cumplir con los lineamientos de protección de datos personales establecidos por la institución.

4. Ejecución del Experimento

La fase de ejecución es el momento más sensible del proceso experimental. Un manejo adecuado de la sesión garantiza la calidad de los datos, la satisfacción de los participantes y el cumplimiento de los estándares éticos. Esta sección describe los procedimientos operativos para ejecutar experimentos en tres modalidades: presenciales, en línea y en campo.

4.1. Experimentos Presenciales en Laboratorio

Antes de la Sesión

- Verifica que el laboratorio esté preparado según el *checklist operativo* (equipos encendidos, divisores colocados, materiales impresos).
- Asegúrate de que el software experimental y el servidor estén funcionando correctamente.
- Ten disponibles los formatos de consentimiento y las listas de control de asistencia.
- Revisa que el sistema de pagos y las hojas de registro estén listos.

Inicio de la Sesión

1. Recibe a los participantes en la sala de espera o punto de registro.
2. Verifica su identidad con base en la lista de confirmación o ID anónimo.
3. Asigna un número de estación o identificador que no revele su nombre.
4. Entrega y recoge los consentimientos firmados.
5. Lee las instrucciones en voz alta o proyecta una versión estandarizada.

Durante la Sesión

- Mantén silencio y evita comentarios que puedan influir en las decisiones.
- Supervisa que todos los equipos respondan correctamente.
- Registra cualquier incidencia técnica o comportamiento inusual en la bitácora del laboratorio.
- En caso de error, pausa la sesión y notifica al investigador principal.

Cierre y Pago

1. Muestra los resultados o ganancias según el diseño experimental.
2. Llama a los participantes uno por uno (o en orden anónimo) para el pago.
3. Registra la entrega en el formato correspondiente.
4. Agradece su participación y libera el laboratorio para la siguiente sesión.

4.2. Experimentos en Línea

Configuración y Pruebas

- Realiza pruebas piloto previas en el entorno en línea (por ejemplo, **oTree** en Heroku o servidor institucional).
- Revisa la compatibilidad con navegadores, dispositivos y conexión estable.
- Configura la reunión de supervisión (Zoom o equivalente) con sala de espera habilitada.

Durante la Sesión

1. Admite a los participantes y verifica su identidad mediante cámara o ID institucional.
2. Lee las instrucciones y revisa reglas básicas (micrófono apagado, no comunicación externa).
3. Comparte el enlace al experimento y monitorea el avance desde la interfaz del servidor.
4. Registra asistencia y tiempos de conexión.
5. Mantén comunicación privada mediante el chat del sistema para resolver dudas técnicas.

Cierre y Pago

- Confirma la finalización del experimento en el panel de control.
- Descarga los datos y respáldalos en el servidor institucional.
- Solicita a los participantes que completen el formulario de pago seguro (por ejemplo, Google Form con ID de sesión).
- Procesa las transferencias electrónicas dentro del periodo establecido.

4.3. Experimentos en Campo (Laboratorio Móvil)

Preparativos

- Coordina con las autoridades o líderes comunitarios la autorización del espacio.
- Transporta el equipo necesario: laptops o tabletas, routers, generadores de energía, divisiones portátiles y material impreso.
- Asegura la conectividad mediante red local o puntos de acceso móvil.

Durante la Sesión

1. Organiza las estaciones de forma que garantice privacidad y control visual.
2. Explica las reglas en lenguaje sencillo y ofrece ejemplos locales si es necesario.
3. Supervisa que las decisiones se registren correctamente y sin interferencia externa.
4. Mantén la neutralidad y evita que observadores o líderes influyan en los participantes.

Cierre

- Realiza los pagos en efectivo o vales de forma individual y discreta.
- Registra las firmas de recepción y guarda los comprobantes.
- Respalda los datos en un dispositivo seguro antes de abandonar el sitio.
- Redacta un informe de campo con observaciones y posibles mejoras.

4.4. Bitácora de Sesión

Cada sesión experimental debe ir acompañada de una *bitácora* en la que se registre:

- Fecha, hora y tipo de experimento.
- Número de participantes convocados, asistentes y ausentes.
- Cualquier problema técnico o desviación del protocolo.
- Firmas del investigador y asistente responsable.

Esta bitácora se archivará junto con los datos del experimento y servirá como evidencia de cumplimiento de los procedimientos institucionales.

5. Procesamiento y Almacenamiento de Datos

Una vez finalizada cada sesión experimental, los datos deben procesarse, respaldarse y almacenarse de manera sistemática y segura. Esta sección establece los lineamientos para el manejo responsable de la información y la organización técnica que permite la replicabilidad de los resultados.

5.1. Estructura de Archivos y Nomenclatura

Todos los experimentos deberán contar con una estructura de carpetas uniforme que facilite la identificación y acceso a los materiales. Se recomienda la siguiente jerarquía:

Proyecto_Nombre/

01_Codigo/

otree_apps/

ztree_scripts/

```

analysis_scripts/

02_Datos/
    raw/                # datos originales sin modificación
    processed/          # datos limpios y anonimizados
    logs/               # registros de errores o incidencias

03_Documentacion/
    consentimientos/
    instrucciones/
    bitacoras/
    IRB_approval/

04_Resultados/
    tablas/
    figuras/
    reportes/

```

Los nombres de archivo deben ser descriptivos e incluir fecha y versión. Ejemplo: *Decisiones_Sesion2025-03-21_v1.csv*. Nunca se deben sobrescribir los archivos originales.

5.2. Anonimización y Protección de Datos

El tratamiento de la información experimental debe garantizar el anonimato de los participantes. Las prácticas obligatorias son:

1. Reemplazar toda variable identificable (nombre, correo, matrícula, cuenta bancaria) por un identificador anónimo (ID_anon).
2. Mantener los archivos con datos personales en una carpeta separada y protegida, accesible solo para el investigador principal.
3. No combinar las bases de datos experimentales con información administrativa o académica.
4. Documentar el procedimiento de anonimización en un archivo `README.txt` que explique qué variables fueron modificadas.

Cualquier solicitud de acceso a los datos por parte de terceros debe pasar por la autorización del investigador principal y cumplir con las políticas de privacidad del Tecnológico de Monterrey.

5.3. Validación y Limpieza de Datos

Antes de iniciar el análisis, se recomienda un proceso sistemático de validación:

- Verificar que el número de observaciones coincida con el número de decisiones registradas.
- Revisar la consistencia interna de las variables (por ejemplo, sumas de puntos, totales de pagos, tiempos de respuesta).
- Identificar observaciones incompletas o valores fuera de rango.
- Generar un registro de limpieza documentado en un script reproducible (`cleaning_script.R` o `Stata.do.do`).

Las decisiones de exclusión o transformación de datos deben justificarse y mantenerse transparentes en los reportes posteriores.

5.4. Respaldo y Conservación

El respaldo de datos debe realizarse inmediatamente después de cada sesión. El laboratorio mantiene tres niveles de seguridad:

1. **Copia local:** en el equipo del investigador o servidor del laboratorio.
2. **Copia institucional:** en un almacenamiento seguro provisto por el Tecnológico de Monterrey (por ejemplo, servidor interno o OneDrive institucional).
3. **Copia externa:** en repositorio cifrado fuera del campus (por ejemplo, OSF privado o almacenamiento encriptado externo).

Los datos deberán conservarse durante un periodo mínimo de cinco años, salvo que el Comité de Ética determine otro plazo. Al finalizar el periodo de conservación, los archivos con información personal deberán eliminarse de forma irreversible.

5.5. Control de Versiones y Reproducibilidad

La reproducibilidad es un principio esencial en la investigación experimental. Por ello, se recomienda:

- Utilizar sistemas de control de versiones (`Git`, `GitHub`, o repositorios TEC) para el código de programación y análisis.

- Acompañar cada conjunto de datos con un archivo `README.md` que documente su origen, estructura, y fecha de creación.
- Mantener un registro de las versiones del software utilizado (por ejemplo, `oTree 6.0`, `Python 3.10`, `Stata 19`, etc).
- Empaquetar las sesiones completas en un formato reproducible (por ejemplo, `.zip` con código, datos anonimizados y documentación).

Cada experimento deberá contar con un archivo maestro de replicación o equivalente que permita reproducir las tablas y figuras de los resultados publicados.

5.6. Acceso y Compartición de Datos

El acceso a los datos experimentales será restringido al equipo de investigación autorizado. Si los resultados se publican en revistas que exigen disponibilidad de datos, solo podrán compartirse las versiones anonimizadas. En esos casos:

- El investigador principal debe asegurarse de que los archivos no contengan identificadores directos ni indirectos.
- Se deberá incluir una nota aclaratoria indicando el cumplimiento de la *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*.
- El repositorio de destino (por ejemplo, OSF o Harvard Dataverse) deberá contar con acceso controlado o licencias de uso adecuadas.

6. Política de Tratamiento de Datos Personales

El manejo responsable de la información de los participantes es un requisito indispensable para la investigación experimental. Esta sección resume las obligaciones que todo investigador y asistente debe cumplir para proteger los datos personales conforme a la *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)* y al *Aviso de Privacidad del Tecnológico de Monterrey*.

6.1. Principios Generales

El tratamiento de los datos personales debe guiarse por los siguientes principios:

1. **Consentimiento:** ningún dato personal puede ser recolectado o utilizado sin la autorización explícita del participante.

2. **Finalidad:** los datos solo podrán usarse para los fines expresamente descritos en el consentimiento informado y aprobados por el Comité de Ética.
3. **Proporcionalidad:** se deben recolectar únicamente los datos estrictamente necesarios para el experimento.
4. **Confidencialidad:** toda información identificable deberá mantenerse en archivos protegidos y separados de las bases de datos experimentales.
5. **Seguridad:** los sistemas informáticos y dispositivos de almacenamiento deben contar con medidas de protección física y digital.

6.2. Datos Personales y Datos Experimentales

Es importante distinguir entre los dos tipos de información que pueden generarse durante un experimento:

- **Datos personales:** nombre, correo electrónico, matrícula, número de cuenta o cualquier información que permita identificar directamente a un individuo.
- **Datos experimentales:** decisiones, tiempos de respuesta, resultados monetarios y variables derivadas de la sesión.

Los datos personales nunca deben almacenarse junto con los datos experimentales. Debe crearse una tabla de correspondencia con identificadores anónimos (**ID_anon**) que se guardará por separado, con acceso exclusivo para el investigador principal.

6.3. Responsabilidades del Investigador

El investigador principal es responsable de garantizar el cumplimiento de la política de datos. Esto implica:

1. Informar a los participantes sobre los fines del estudio y las medidas de protección implementadas.
2. Obtener y conservar los consentimientos informados firmados (en formato físico o digital).
3. Asegurar que los asistentes de investigación y técnicos que accedan a los datos estén capacitados en protección de información.
4. Reportar cualquier incidente de seguridad (por ejemplo, pérdida de dispositivos o exposición accidental de datos) al Comité de Ética y al área de cumplimiento institucional.

6.4. Derechos de los Participantes

Los participantes conservan sus derechos de:

- Acceder a la información que proporcionaron.
- Solicitar corrección o eliminación de sus datos personales.
- Retirar su consentimiento en cualquier momento, antes o después de la sesión experimental.

Cualquier solicitud deberá enviarse al correo institucional del investigador principal o al canal designado por el Tecnológico de Monterrey. El investigador debe dar respuesta en un plazo razonable y eliminar los datos cuando así lo solicite el participante.

6.5. Conservación y Eliminación de Datos

Los datos personales deberán conservarse solo durante el tiempo necesario para cumplir con los fines del estudio. Se recomienda el siguiente esquema:

- **Durante la investigación:** almacenamiento cifrado en carpeta protegida.
- **Después de la publicación o finalización del proyecto:** conservación por un máximo de cinco años.
- **Eliminación:** destrucción irreversible de archivos personales mediante borrado seguro o trituración física de documentos.

Las bases de datos experimentales (ya anonimizadas) pueden conservarse para análisis secundarios o futuras replicaciones, siempre que no permitan identificar a los participantes.

6.6. Transferencia y Uso de Datos

Solo podrán compartirse datos anonimizados y con fines científicos o académicos. Si los resultados se publican o depositan en repositorios abiertos, los archivos deberán incluir:

- Un aviso de que los datos cumplen con la legislación mexicana y la política de privacidad institucional.
- Una descripción del proceso de anonimización realizado.
- Los nombres de los responsables del tratamiento de los datos.

La transferencia de datos personales (identificables) a terceros está estrictamente prohibida sin autorización expresa del participante y del Tecnológico de Monterrey.

6.7. Cumplimiento Institucional

El laboratorio y los investigadores deben adherirse al *Aviso de Privacidad del Tecnológico de Monterrey*, disponible en:

<https://tec.mx/es/politicas-de-privacidad-del-tecnologico-de-monterrey>

Cualquier duda sobre la interpretación o aplicación de esta política deberá consultarse con el Comité de Ética en Investigación o con la Dirección de Cumplimiento Institucional.

7. Reporte y Difusión de Resultados

El análisis y la comunicación de los resultados deben realizarse de manera transparente, reproducible y conforme a los principios éticos de la investigación científica. Esta sección establece las pautas para procesar, documentar y difundir los hallazgos obtenidos en los experimentos económicos del Tecnológico de Monterrey.

7.1. Documentación del Análisis

Antes de elaborar cualquier reporte o publicación, el investigador debe asegurar que todo el proceso analítico sea completamente trazable. Se recomienda mantener los siguientes archivos:

- **Scripts de análisis:** archivos .R, .do, o .py que generen automáticamente todas las tablas y figuras incluidas en los resultados.
- **Registro de limpieza:** documento que explique las transformaciones realizadas a los datos originales, las variables eliminadas y los criterios de exclusión aplicados.
- **Notas metodológicas:** descripción detallada de la estructura experimental, las reglas de pago y la aleatorización utilizada.
- **Archivo de replicación:** carpeta que permita reproducir íntegramente el análisis con un solo comando o script maestro.

El objetivo es que cualquier investigador pueda replicar los resultados obtenidos utilizando los mismos datos y procedimientos.

7.2. Formatos de Reporte Interno

Cada proyecto experimental debe entregar un informe interno al cierre de sus actividades. El formato recomendado incluye:

1. **Resumen ejecutivo:** objetivos, métodos y hallazgos principales.
2. **Descripción del experimento:** diseño, número de participantes, tratamientos y pagos promedio.
3. **Evidencia empírica:** resultados descriptivos y análisis estadístico.
4. **Incidenias operativas:** observaciones sobre logística, software, comportamiento de los participantes o dificultades técnicas.
5. **Anexos:** bitácoras, copias de consentimientos, y ejemplos de materiales experimentales.

Estos reportes servirán como insumo para auditorías académicas, rendición de cuentas ante los comités de ética y consolidación del repositorio institucional de experimentos.

7.3. Publicaciones y Presentaciones

Para toda publicación derivada de los experimentos, los investigadores deberán:

- Indicar explícitamente que el estudio fue realizado en el laboratorio de economía experimental del Tecnológico de Monterrey.
- Reconocer el financiamiento institucional o externo, si lo hubo.
- Incluir un enlace al repositorio de replicación (por ejemplo, OSF, GitHub o Dataverse) con los materiales anonimizados.
- Evitar la divulgación de información que pueda identificar a los participantes o revelar decisiones individuales.

Las presentaciones académicas o de divulgación deben mantener el mismo estándar ético y citar adecuadamente al equipo de investigación.

7.4. Reproducibilidad y Código Abierto

El laboratorio promueve la política de *open science* y la publicación de materiales de replicación. Para ello, se sugiere:

1. Depositar los códigos y datos anonimizados en un repositorio con DOI permanente.
2. Incluir un archivo `README.md` que describa la estructura, los requisitos de software y la secuencia de ejecución.
3. Mantener versiones claras del código (por ejemplo, `v1.0_public`) y documentar cambios en un archivo `CHANGELOG.txt`.
4. Revisar los permisos de acceso antes de hacer público el contenido, asegurando que no se incluyan identificadores personales.

7.5. Criterios de Coautoría y Reconocimiento

La asignación de coautorías debe basarse en contribuciones sustantivas al diseño, ejecución, análisis o redacción del estudio. Las aportaciones puramente logísticas o administrativas se reconocen en la sección de agradecimientos. Cada proyecto deberá acordar por escrito los criterios de autoría antes del inicio del experimento.

7.6. Archivo Institucional

Todos los proyectos aprobados deberán depositar en el repositorio institucional del laboratorio:

- El protocolo aprobado por el Comité de Ética.
- La bitácora completa de sesiones.
- El archivo de replicación (datos anonimizados y scripts).
- El informe final firmado por el investigador principal.

Este repositorio servirá como registro histórico de los experimentos realizados en el Tecnológico de Monterrey y fomentará la transparencia y colaboración entre campus.

Referencias